

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 11

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 10. Juli

11.1. Betrachten Sie die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass die ersten partiellen Ableitungen von f im Ursprung existieren, und bestimmen Sie $\partial_x f(0, 0)$ sowie $\partial_y f(0, 0)$.
- (b) Bestimmen Sie die auf den Koordinatenachsen auftretenden ersten partiellen Ableitungen

$$\partial_x f(0, y) \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, 0).$$

Berechnen Sie daraus die nacheinander gebildeten Ableitungen

$$\partial_y(\partial_x f)(0, 0) \quad \text{und} \quad \partial_x(\partial_y f)(0, 0).$$

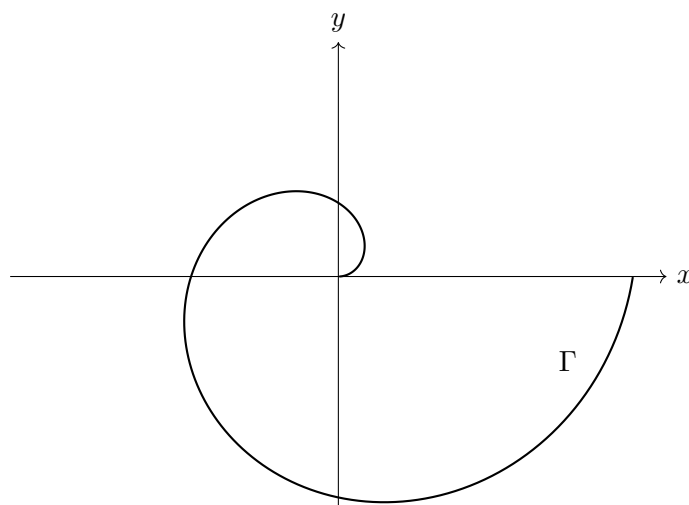
- (c) Warum steht das Ergebnis aus Teilaufgabe (b) nicht im Widerspruch zum Satz von Schwarz?

Votieraufgaben

11.2. Im euklidischen Raum $\mathbb{R}^2$ seien (x, y) die kartesischen Koordinaten und (r, φ) die Polarkoordinaten. Sei $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ die durch

$$\Gamma = \{(r, \varphi) : r = \varphi, 0 < \varphi \leq 2\pi\}$$

gegebene Kurve.



Sei $\alpha \in \mathbb{R}$ und

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{\alpha/2}, & (x, y) \in \Gamma, \\ 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma. \end{cases}$$

- (a) Geben Sie die Definition dafür an, dass f im Punkt $(0, 0)$ stetig ist, und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, sodass f in $(0, 0)$ stetig ist.
- (b) Geben Sie die Definition der partiellen Ableitung $\partial_x f(0, 0)$ an und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, sodass beide partiellen Ableitungen $\partial_x f(0, 0)$ und $\partial_y f(0, 0)$ existieren.
- (c) Geben Sie für $h \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ die Definition der Richtungsableitung $Df(0, 0)[h]$ an und untersuchen Sie in Abhängigkeit von $\alpha \in \mathbb{R}$, für welche Richtungen h diese existiert. Berechnen Sie $Df(0, 0)[h]$ im Falle der Existenz.
- (d) Geben Sie die Definition dafür an, dass f im Punkt $(0, 0)$ Gâteaux-differenzierbar ist, und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, für welche dies gilt.
- (e) Geben Sie die Definition dafür an, dass f im Punkt $(0, 0)$ Fréchet-differenzierbar ist, und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, für welche dies gilt.

11.3. (a) Beweisen Sie die folgende Aussage: Gilt für eine Funktion $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ die Identität

$$\int_0^1 f(x)h(x) \, dx = 0$$

für jedes $h \in C([0, 1], \mathbb{R})$, so ist $f(x) = 0$ für alle $x \in [0, 1]$.

(b) Entwickeln Sie die Funktion

$$f(x_1, x_2) = x_2^3 + 2x_1^2 - x_1x_2 - x_2^2 - 6x_1 - 3x_2 + 5$$

im Punkt $(1, -2)$ in eine Taylorsumme bis zur Ordnung $o(\|h\|_{\mathbb{R}^2}^2)$.

(c) Betrachten Sie die Abbildung

$$T: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(v) := \int_0^1 v(x)(1 - v(x))(2 - v(x)) \, dx.$$

Bestimmen Sie die kritischen Punkte $v_* \in C([0, 1], \mathbb{R})$, in welchen die Fréchet-Ableitung von T verschwindet. Entwickeln Sie T in jedem dieser Punkte v_* in eine Taylorsumme bis zur Ordnung $o(\|h\|_{\infty}^2)$.

11.4. Berechnen Sie die Jacobi-Matrizen der folgenden Abbildungen.

(a) $f: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1x_2 \\ \frac{\sqrt{x_1}}{x_2} \end{pmatrix}.$

(b) $g: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x_1, x_2) = \ln(x_1^2 + x_2^2).$

(c) $h: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h = g \circ f,$

(i) unter Verwendung der Kettenregel,

(ii) ohne Verwendung der Kettenregel.

Zusatzaufgaben

11.5. Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) := \begin{cases} |x_1 x_2|^{1/4} \exp\left(-\frac{|x_1 x_2|^{1/2}}{x_1^2 + x_2^2}\right), & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie, dass f im Punkt $x_0 = (0, 0)$ Gâteaux-differenzierbar ist, und berechnen Sie die entsprechende Gâteaux-Ableitung $Df(0)[\cdot] \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

(b) Zeigen Sie, dass f im Punkt $x_0 = (0, 0)$ nicht Fréchet-differenzierbar ist.

Hinweis: Betrachten Sie die Folge $h^{(n)} = (h_1^{(n)}, h_2^{(n)})$ mit

$$h_1^{(n)} := \frac{\cos(\theta_n)}{n}, \quad h_2^{(n)} := \frac{\sin(\theta_n)}{n},$$

wobei $\theta_n \in [0, \pi/4]$ die Lösung der Gleichung

$$n^2 \sin(2\theta_n) = 1$$

ist.